

RAPPORT D'AUDIT COMPLET

Base d'exercices Matheux

Date : 2026-03-19

Niveaux : 6EME, 5EME, 4EME, 3EME

Onglets : Curriculum_Officiel, DiagnosticExos, BoostExos

Metrique	Valeur	Statut
Exercices analyses	1408	OK
Chapitres	132	OK
Erreurs critiques (calcul)	3	CRITIQUE
Biais position reponse	68	CRITIQUE
Indices revelant la reponse	22	A CORRIGER
Questions dupliquees	7	A CORRIGER
Formules vides/courtes	24	A CORRIGER
Problemes LaTeX	0	OK
Vocabulaire inadapte	0	OK

SCORE GLOBAL : 6.3/10

Dimension	Score	Detail
Integrite technique	8/10	3 erreurs calcul, 0 LaTeX, JSON valide
Qualite pedagogique	4/10	68 biais position, 22 indices revelateurs

Coherence donnees	7/10	7 doublons, 24 formules vides
-------------------	------	-------------------------------

PHASE 1 — ERREURS CRITIQUES

L'audit automatisé a détecté **3 erreurs critiques** et **46 warnings** sur 1408 exercices analysés.

Erreurs de calcul détectées :

[Curriculum_Officiel] 5EME/Puissances exo#15 : calcul auto → 25

Reponse stockee : \$625\$ | Calcul correct : 25

[BoostExos] 4EME/Fractions exo#7 : calcul auto → 11/12

Reponse stockee : 11/6 | Calcul correct : 11/12

[BoostExos] 4EME/Fractions exo#9 : calcul auto → 3/2

Reponse stockee : -3/2 | Calcul correct : 3/2

PHASE 2 — BIAIS DE POSITION DES REPONSES

PROBLEME MAJEUR : Sur 68 chapitres analysés, la bonne réponse est en position 0 (première option) dans 70-85% des cas. Un élève qui choisit systématiquement la première réponse obtiendrait un score artificiellement élevé. Cela compromet totalement la fiabilité du diagnostic et du scoring.

Chapitres les plus biaisés :

Chapitre	Position 0	Total	Ratio
Curriculum_Officiel/6EME/Nombres_entiers	14	20	70%
Curriculum_Officiel/6EME/Proportionnalité	17	20	85%
Curriculum_Officiel/6EME/Géométrie	17	20	85%
Curriculum_Officiel/6EME/Angles	17	20	85%
Curriculum_Officiel/5EME/Fractions	16	20	80%
Curriculum_Officiel/5EME/Nombres_relatifs	15	20	75%
Curriculum_Officiel/5EME/Proportionnalité	15	20	75%
Curriculum_Officiel/5EME/Puissances	15	20	75%
Curriculum_Officiel/5EME/Pythagore	17	20	85%
Curriculum_Officiel/4EME/Fractions	15	20	75%
Curriculum_Officiel/4EME/Puissances	16	20	80%
Curriculum_Officiel/4EME/Calcul_Littéral	16	20	80%
Curriculum_Officiel/4EME/Équations	17	20	85%
Curriculum_Officiel/4EME/Pythagore	17	20	85%
Curriculum_Officiel/4EME/Proportionnalité	16	20	80%
Curriculum_Officiel/3EME/Calcul_Littéral	18	20	90%
Curriculum_Officiel/3EME/Équations	18	20	90%
Curriculum_Officiel/3EME/Fonctions	17	20	85%

riculum_Officiel/3EME/Théorème_de_Thalès	20	20	100%
Curriculum_Officiel/3EME/Trigonométrie	20	20	100%

RECOMMANDATION : Implementer un shuffle aleatoire des options dans le frontend (fonction renderExercise). Cela corrige instantanement le biais sans toucher aux donnees.

PHASE 3 — INDICES QUI REVELENT LA REPONSE

22 indices contiennent la reponse exacte. L'indice doit guider la reflexion, pas donner la solution.

Localisation	Indice problematique	Reponse
lum_Officiel/3EME/Inéquations exo#2	$x \leq 7$	$x \leq 7$
lum_Officiel/3EME/Inéquations exo#3	$x < 5$	$x < 5$
lum_Officiel/3EME/Inéquations exo#4	$x \geq 4$	$x \geq 4$
lum_Officiel/3EME/Inéquations exo#5	$x < 7$	$x < 7$
Officiel/6EME/Symétrie_Axiale exo#6	$M'(0, -5)$	$M'(0, -5)$
ficiel/5EME/Symétrie_Centrale exo#5	$C'(0, 3)$	$C'(0, 3)$
iciel/5EME/Symétrie_Centrale exo#18	$G'(-5, 11)$	$G'(-5, 11)$
lum_Officiel/4EME/Inéquations exo#2	$x \geq 6$	$x \geq 6$
lum_Officiel/4EME/Inéquations exo#3	$x < 5$	$x < 5$
lum_Officiel/4EME/Inéquations exo#4	$x > 3$	$x > 3$
lum_Officiel/4EME/Inéquations exo#6	$x \leq 5$	$x \leq 5$
um_Officiel/4EME/Inéquations exo#14	$x \geq 12$	$x \geq 12$
icExos/5EME/Symétrie_Centrale exo#1	$A'(-3, 2)$	$A'(-3, 2)$
icExos/5EME/Symétrie_Centrale exo#2	$A'(5, 0)$	$A'(5, 0)$
agnosticExos/4EME/Inéquations exo#1	$x < 6$	$x < 6$

PHASE 4 — QUESTIONS DUPLIQUEES

7 questions apparaissent en doublon dans la base. Risque : un élève tombe 2 fois sur la même question.

Question : montre que $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$

Apparaît dans : lum_Officiel/4EME/Calcul_Littéral exo#13, lum_Officiel/3EME/Calcul_Littéral exo#20

Question : développe $(a+b)^2 + (a-b)^2$

Apparaît dans : lum_Officiel/4EME/Calcul_Littéral exo#16, lum_Officiel/3EME/Calcul_Littéral exo#19

Question : dans le triangle abc, m est sur [ab] et n sur [ac], avec (mn) parallèle à (bc). ...

Apparaît dans : m_Officiel/3EME/Théorème_de_Thalès exo#5, BoostExos/3EME/Théorème_de_Thalès exo#1, BoostExos/3EME/Théorème_de_Thalès exo#2, BoostExos/3EME/Théorème_de_Thalès exo#3

Question : un prisme droit a une aire de base de 20 cm² et une hauteur de 7 cm. quel est so...

Apparaît dans : Curriculum_Officiel/6EME/Volumes exo#3, BoostExos/6EME/Volumes exo#3

Question : dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 13 cm et un côté de l'angle droi...

Apparaît dans : lum_Officiel/5EME/Racines_Carrées exo#20, DiagnosticExos/5EME/Pythagore exo#2

Question : calculer $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

Apparaît dans : BoostExos/6EME/Fractions exo#7, BoostExos/5EME/Fractions exo#4

Question : combien d'axes de symétrie possède un carré ?...

Apparaît dans : BoostExos/6EME/Géométrie exo#4, BoostExos/6EME/Symétrie_Axiale exo#1

PHASE 5 — FORMULES VIDES OU INSUFFISANTES

24 exercices ont une formule vide ou trop courte (<10 caractères). La formule est un outil pédagogique qui aide l'élève à retenir les concepts.

Localisation	Formule actuelle
urriculum_Officiel/6EME/Géométrie exo#18	$S_D = 2rS$
_Officiel/3EME/Systèmes_Équations exo#19	$7x = 17$
iculum_Officiel/6EME/Puissances_10 exo#1	$10^0 = 1$
iculum_Officiel/6EME/Puissances_10 exo#5	$10^1 = 10$
DiagnosticExos/6EME/Géométrie exo#1	$S_D = 2R^2$
BoostExos/6EME/Nombres_entiers exo#3	$a \times b$
BoostExos/6EME/Nombres_entiers exo#4	$a \div b$
BoostExos/6EME/Nombres_entiers exo#9	$a \div b$
BoostExos/6EME/Géométrie exo#5	$d=2r$
BoostExos/6EME/Périmètres_Aires exo#3	$P=2(L+l)$
BoostExos/6EME/Périmètres_Aires exo#4	$A=c^2$
BoostExos/6EME/Périmètres_Aires exo#5	$P=2\pi r$
BoostExos/6EME/Périmètres_Aires exo#7	$A=\pi r^2$
BoostExos/6EME/Nombres_Décimaux exo#3	$a \times b$
BoostExos/5EME/Puissances exo#5	10^n
BoostExos/4EME/Équations exo#2	$x=c+b$
BoostExos/4EME/Équations exo#9	$x=3c-1$
BoostExos/4EME/Pythagore exo#3	a^2+b^2
BoostExos/4EME/Fonctions_Linéaires exo#1	$f(x)=ax$
BoostExos/3EME/Fonctions exo#1	$f(x)=ax+b$

PHASE 6 — DISTRIBUTION DES TYPES D'EXERCICES

Type	Nombre	Pourcentage
qcm	1408	100.0%

ATTENTION : 100% des exercices sont des QCM. Diversifier avec plus de Vrai/Faux et exercices a trou pour casser la monotonie.

PHASE 7 — AUDIT PEDAGOGIQUE APPROFONDI

Niveaux 6EME-5EME

Total : 736 | OK : 699 | A corriger : 37 | A refaire : 0 | A remplacer : 0

Problemes geometrie :

- Curriculum_Officiel/6EME/Symétrie_Axiale exo 0: references non-displayable figure
- Curriculum_Officiel/6EME/Symétrie_Axiale exo 16: references non-displayable figure
- Curriculum_Officiel/5EME/Symétrie_Centrale exo 16: references non-displayable figure
- Curriculum_Officiel/5EME/Symétrie_Centrale exo 18: references non-displayable figure
- Curriculum_Officiel/5EME/Transformations exo 1: references non-displayable figure

Ameliorations suggerees :

- BoostExos/5EME/Calcul_Littéral: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Fractions: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Nombres_relatifs: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Proportionnalité: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Puissances: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Pythagore: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Racines_Carrées: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Symétrie_Centrale: answer position bias - {'pos0': 5, 'pos2': 1, 'pos1': 4}
- BoostExos/5EME/Symétrie_Centrale: only qcm exercises, needs diversity
- BoostExos/5EME/Transformations: answer position bias - {'pos0': 6, 'pos1': 3, 'pos2': 1}

Niveaux 4EME-3EME

Total : 672 | OK : 625 | A corriger : 47 | A refaire : 0 | A remplacer : 0

Ameliorations suggerees :

- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Fractions', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Puissances', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Calcul_Littéral', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Équations', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Pythagore', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '4EME', 'categorie': 'Proportionnalité', 'type': 'answer_position_bias', 'detail': ''}

- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '3EME', 'categorie': 'Calcul_Littéral', 'type': 'answer_position_bias', 'det
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '3EME', 'categorie': 'Équations', 'type': 'answer_position_bias', 'detail':
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '3EME', 'categorie': 'Fonctions', 'type': 'answer_position_bias', 'detail':
- {'onglet': 'Curriculum_Officiel', 'niveau': '3EME', 'categorie': 'Théorème_de_Thalès', 'type': 'answer_position_bias', ' '}

PHASE 8 — RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

1. CRITIQUE — Shuffle des options

Implementer un melange aleatoire (Fisher-Yates) des options dans `renderExercise()` du frontend. Stocker la position originale de la bonne reponse pour le scoring. Impact : corrige instantanement le biais de position sur 68 chapitres. Zero risque de regression.

2. HAUTE — Corriger les 3 erreurs de calcul

5EME/Puissances exo#15 : $5^2=25$ pas 625. 4EME/Fractions exo#7 : $5/6-1/3 = 5/6-2/6 = 3/6 = 1/2$ (verifier). 4EME/Fractions exo#9 : verifier le signe du resultat.

3. HAUTE — Reformuler les 22 indices revelateurs

Remplacer chaque indice qui contient la reponse exacte par un indice qui guide vers la methode de resolution. Exemple : au lieu de 'La reponse est 42', ecrire 'Multiplie le nombre de lignes par le nombre de colonnes'.

4. MOYENNE — Completer les 24 formules manquantes

Utiliser les formules de reference definies dans `FORMULES_REF` du script `audit_exos.py`. Le script de correction automatique peut gerer cela.

5. MOYENNE — Dedupliquer les 7 questions

Remplacer les doublons par des variantes (memes competences, valeurs numeriques differentes).

6. BASSE — Diversifier les types d'exercices

Objectif : 60% QCM, 20% Vrai/Faux, 20% Trou. Actuellement quasi 100% QCM dans certains chapitres.

PHASE 9 — PLAN ZERO REGRESSION

Chaque modification doit respecter ces garde-fous :

- Ne JAMAIS modifier la structure ExosJSON (champs q, a, options, steps, f, lvl)
- Ne JAMAIS modifier les colonnes du Sheet (index hardcodes dans backend.js)
- Ne JAMAIS toucher a l'historique eleve (Suivi, Historique, Scores)
- Le shuffle des options doit etre fait COTE FRONTEND uniquement
- Apres chaque batch de corrections : relancer audit_exos.py
- Apres chaque modification : relancer test_full_v2.py (74/74)
- Apres chaque modification : relancer test_simulation_40.py (17/17)
- Le scoring EASY/MEDIUM/HARD ne doit pas etre impacte
- Le diagnostic doit continuer a fonctionner identiquement
- Les boosts quotidiens doivent rester coherents

PHASE 10 — ROADMAP QUALITE EXERCICES

COURT TERME (cette semaine)

- Implementer le shuffle des options (1h, zero risque)
- Corriger les 3 erreurs de calcul (15 min)
- Reformuler les 22 indices revelateurs (2h)
- Completer les 24 formules manquantes (1h via script auto)

MOYEN TERME (2-4 semaines)

- Audit pedagogique chapitre par chapitre avec un prof de maths
- Diversifier les types d'exercices (ajouter V/F et fill)
- Creer des variantes pour les questions dupliquees
- Ajouter des exercices de geometrie guides (etape par etape)
- Calibrer la difficulte avec les donnees reelles des eleves

LONG TERME (1-3 mois)

- Generation semi-automatique d'exercices (templates + randomisation valeurs)
- Adaptation dynamique basee sur le taux de reussite reel
- A/B testing sur les distracteurs pour optimiser l'apprentissage
- Banque d'exercices extensible sans intervention manuelle
- Self-improving : les exercices a faible discrimination sont automatiquement flagges

VERDICT FINAL

Critere	Score	Verdict
Integrite mathematique	9/10	Quasi parfait (3 erreurs sur 1408)
Structure donnees	10/10	JSON valide, LaTeX propre, schema respecte
Qualite pedagogique	5/10	Biais position massif, indices revelateurs
Diversite exercices	4/10	Trop de QCM, peu de V/F et fill
Progression difficulte	7/10	Correcte mais peu differenciee lvl1/lvl2
Coherence inter-onglets	8/10	Quelques doublons Curriculum/Boost
SCORE GLOBAL	6.3/10	Solide techniquement, a ameliorer pedagogiquemen

CONCLUSION : La base d'exercices Matheux est techniquement solide (9/10 en integrite). Le probleme CRITIQUE est le biais de position des reponses (toujours en premiere position) qui fausse complètement le diagnostic et le scoring. La correction prioritaire (#1) est le shuffle des options cote frontend — une modification de ~10 lignes de code qui corrige instantanement le probleme sans toucher aux donnees. Les 22 indices revelateurs et les formules manquantes sont des problemes secondaires a traiter dans la semaine.